Rede de filas de uma assistência técnica

T2 – Métodos Analíticos · simulação com o simulador da T1

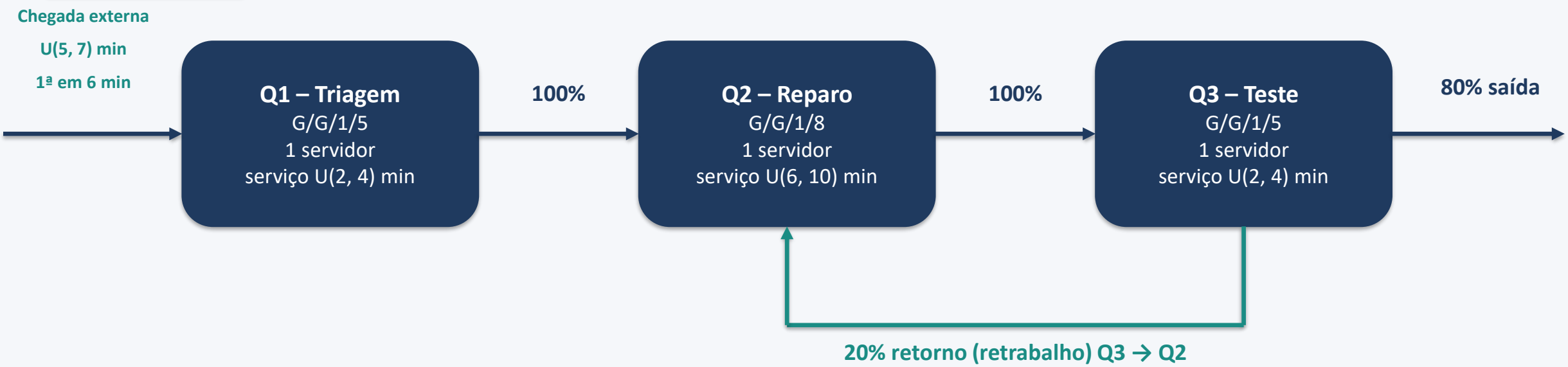
Artur Lemos Pereira
Raul Neves Pedroso
Humberto Corrêa Gomes

Cenário hipotético: triagem → reparo → teste, com retrabalho

A realidade modelada

- Assistência técnica hipotética de equipamentos; cliente = ordem de serviço / equipamento.
- Fluxo: triagem → reparo → teste; reprovado no teste volta ao reparo (retrabalho).
- Fila cheia no destino = equipamento perdido (encaminhado definitivamente para fora).
- Tempos são premissas do grupo, não dados de uma empresa real.
- Pergunta: onde a rede trava e que mudança simples reduz espera e perdas?

Rede inicial



Legenda: caixa = fila G/G/c/K (c servidores; K inclui quem está em serviço) · seta = rota e probabilidade · tempos em minutos · FIFO · Q2 e Q3 sem chegadas externas · chegada a fila cheia = perda (encaminhamento externo definitivo).

Método de simulação

- Simulador da T1, 1.000.000 aleatórios por replicação (critério de parada).
- 10 replicações por cenário, sementes 42..51: 20 execuções.
- Rede inicia vazia; sem aquecimento (warmup) descartado.
- Semente 42: T = 1.411.699,19 min (inicial) e 1.043.673,87 min (melhorado).
- Tempos finais diferentes → comparar taxas por hora, não contagens brutas.
- Slides usam a semente 42; resumo das 10 sementes no slide de robustez.

Fórmulas e unidades (M9)

Índice	Fórmula (M9, i = 1..K)	Unidade
π_i	tempo no estado i / T	fração do tempo
N	$\Sigma\pi_i \cdot i$	clientes
M	$\frac{1}{\mathrm{E[S]}}; E[S] = \frac{(\mathrm{a}+\mathrm{b})}{2}$	atend./min/servidor
μ_i	$min(i, c) \cdot \mu$	atend./min
D	$\Sigma\pi_i \cdot \mu_i = \mu \cdot B$	atend./min
D_h	$60 \cdot D$	atend./h
U	$\Sigma\pi_i \cdot \frac{\min(\mathrm{i},\mathrm{c})}{\mathrm{c}} = \frac{\mathrm{B}}{\mathrm{c}}$	por servidor
W	$\frac{\mathrm{N}}{\mathrm{D}}$(lei de Little)	min/visita
B (auxiliar)	$\Sigma\pi_i \cdot min(i, c)$	servidores ocupados
$\frac{\mathrm{Perdas}}{\mathrm{h}}$	$60 \cdot \frac{\mathrm{perdas}}{\mathrm{T}}$	perdas/h

Exemplo: reparo (Q2)

$E[S] = \frac{(6+10)}{2} = 8min$

μ = 0,125/min = 7,5/h por técnico

2 técnicos: capacidade 15,0/h

Sem M/M/c analítico: serviços e chegadas são uniformes.

Fórmulas conferidas com as imagens do M9 fornecidas pelo grupo.

Probabilidades – cenário inicial

n	Q1 (K=5)	Q2 (K=8)	Q3 (K=5)
0	49,9582%	0,0007%	62,5081%
1	50,0418%	0,0005%	37,4919%
2	0,0000%	0,0002%	0,0000%
3	0,0000%	0,0013%	0,0000%
4	0,0000%	0,0005%	0,0000%
5	0,0000%	0,0015%	0,0000%
6	–	0,0620%	–
7	–	36,8127%	–
8	–	63,1206%	–
Soma	100,0000%	100,0000%	100,0000%

Cenário inicial, semente 42.

p_n = tempo no estado $\frac{\mathrm{n}}{\mathrm{T}}$.

"–" = estado acima da capacidade K.

Percentuais com 4 casas; a soma arredondada pode divergir de 100%.

P(K) é fração do tempo com a fila cheia, não a probabilidade de perda (chegadas não Poisson).

Índices – cenário inicial

Fila	c	N (clientes)	U	D_h (atend./h)	W (min/visita)	Perdas	Perdas/h
Q1 – Triagem	1	0,5004	50,04%	10,0084	3,0000	0	0,000000
Q2 – Reparo	1	7,6304	100,00%	7,5000	61,0436	94.045	3,997098
Q3 – Teste	1	0,3749	37,49%	7,4984	3,0000	0	0,000000

Cenário inicial, semente 42: T = 1.411.699,19 min simulados.

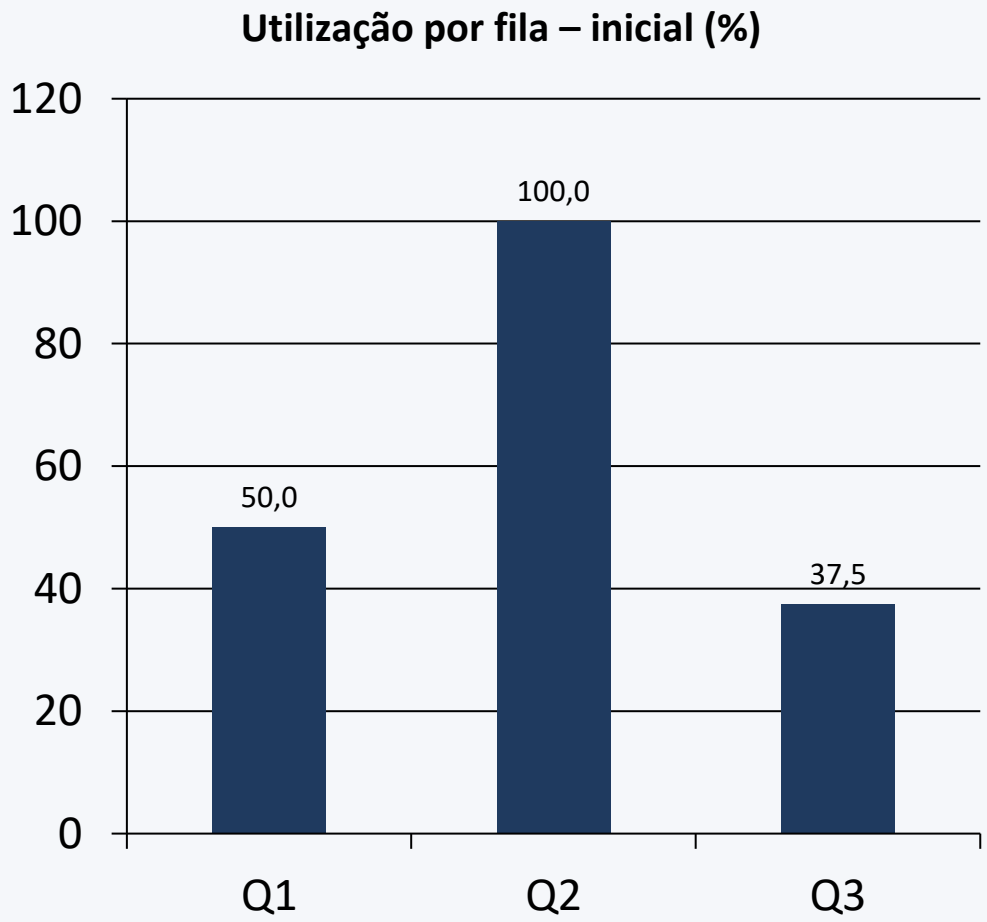
$U = \frac{\mathrm{B}}{\mathrm{c}}$ (média por servidor); $D = \mu \cdot B$ (atend./min), $D_h = 60 \cdot D$: estimativa da vazão local, inclui revisitas.

$W = \frac{\mathrm{N}}{\mathrm{D}}$, com D por minuto (Little): estimativa de longo prazo por visita, não por ordem.

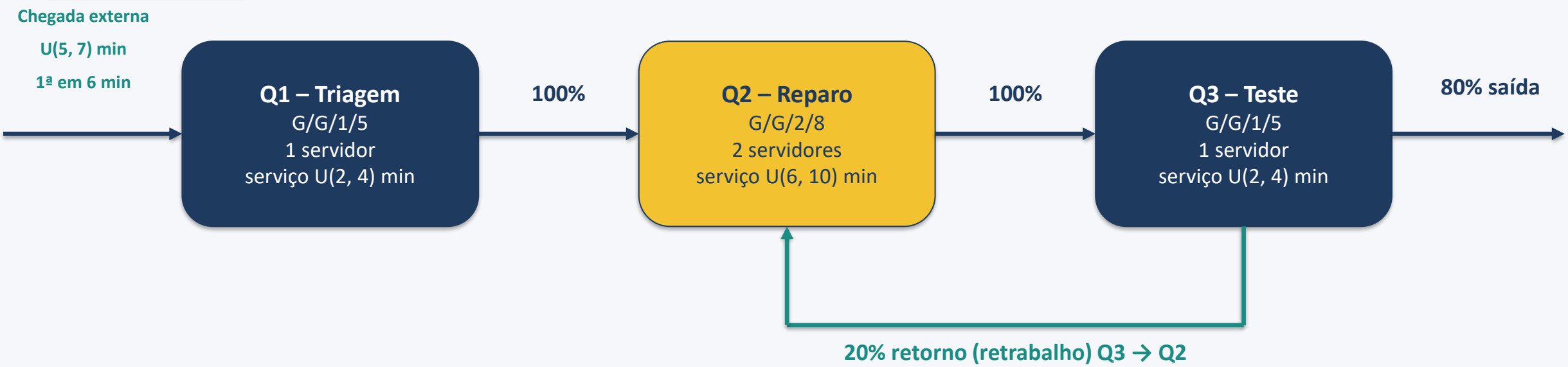
$\frac{\mathrm{Perdas}}{\mathrm{h}} = 60 \cdot \frac{\mathrm{Perdas}}{\mathrm{T}}$: taxa observada, comparável entre execuções de duração diferente.

Diagnóstico: o reparo é o gargalo

- Q2 recebe triagem + retornos do teste; 1 técnico atende ~7,5/h.
- U(Q2) = 100,00%; fila cheia 63,12% do tempo.
- 94.045 perdas em Q2 → 3,9971 perdas/h.
- Folga em Q1 (50,04%) e Q3 (37,49%).
- Conclusão: a melhoria deve atacar o reparo.



Rede melhorada



Legenda: caixa = fila G/G/c/K (c servidores; K inclui quem está em serviço) · seta = rota e probabilidade · tempos em minutos · FIFO · Q2 e Q3 sem chegadas externas · chegada a fila cheia = perda (encaminhamento externo definitivo).

Única mudança: Q2 de 1 para 2 técnicos; capacidade 8 mantida.

Probabilidades – cenário melhorado

n	Q1 (K=5)	Q2 (K=8)	Q3 (K=5)
0	49,9870%	0,4374%	37,5068%
1	50,0130%	32,5319%	55,5736%
2	0,0000%	40,7335%	6,9174%
3	0,0000%	18,4860%	0,0022%
4	0,0000%	5,5527%	0,0000%
5	0,0000%	1,6312%	0,0000%
6	–	0,4870%	–
7	–	0,1210%	–
8	–	0,0193%	–
Soma	100,0000%	100,0000%	100,0000%

Cenário melhorado, semente 42.

p_n = tempo no estado $\frac{\mathrm{n}}{\mathrm{T}}$.

"–" = estado acima da capacidade K.

Percentuais com 4 casas; a soma arredondada pode divergir de 100%.

P(K) é fração do tempo com a fila cheia, não a probabilidade de perda (chegadas não Poisson).

Índices – cenário melhorado

Fila	c	N (clientes)	U	D_h (atend./h)	W (min/visita)	Perdas	Perdas/h
Q1 – Triagem	1	0,5001	50,01%	10,0026	3,0000	0	0,000000
Q2 – Reparo	2	2,0375	83,30%	12,4945	9,7842	12	0,000690
Q3 – Teste	1	0,6941	62,49%	12,4986	3,3323	0	0,000000

Cenário melhorado, semente 42: T = 1.043.673,87 min simulados.

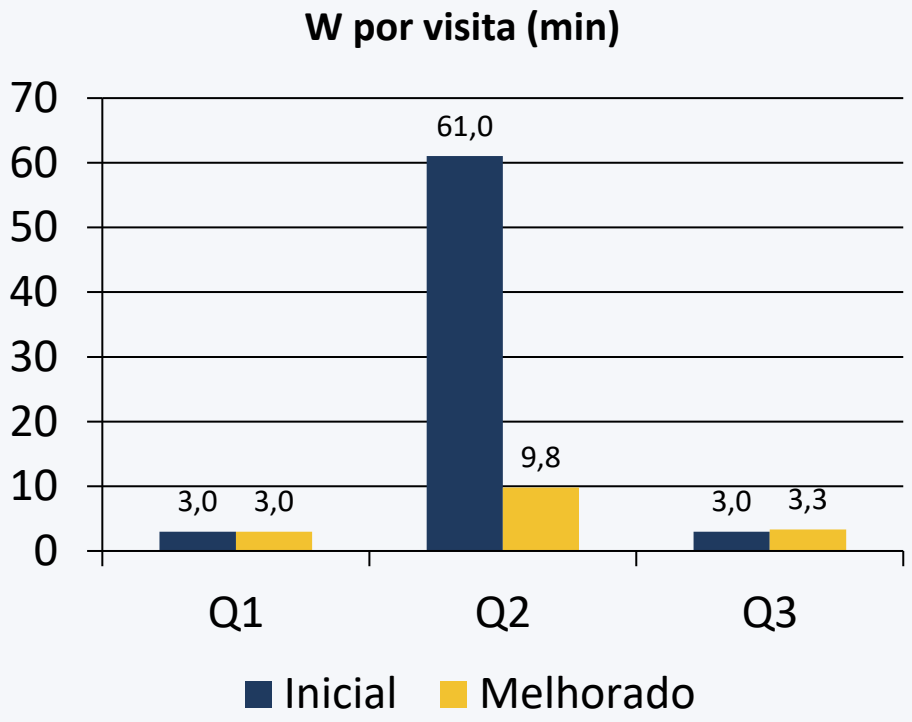
$U = \frac{\mathrm{B}}{\mathrm{c}}$ (média por servidor); $D = \mu \cdot B$ (atend./min), $D_h = 60 \cdot D$: estimativa da vazão local, inclui revisitas.

$W = \frac{\mathrm{N}}{\mathrm{D}}$, com D por minuto (Little): estimativa de longo prazo por visita, não por ordem.

$\frac{\mathrm{Perdas}}{\mathrm{h}} = 60 \cdot \frac{\mathrm{Perdas}}{\mathrm{T}}$: taxa observada, comparável entre execuções de duração diferente.

Comparação: reparo e efeito no teste

Métrica	Inicial	Melhorado	Variação
Q2 N (clientes)	7,6304	2,0375	-73,30%
Q2 U (por técnico)	100,00%	83,30%	-16,70 p.p.
Q2 W (min/visita)	61,0436	9,7842	-83,97%
Q2 D_h (atend./h)	7,5000	12,4945	66,59%
Q2 $\frac{\text{perdas}}{\text{h}}$	3,997098	0,000690	-99,98%
Q3 D_h (atend./h)	7,4984	12,4986	66,68%
Q3 W (min/visita)	3,0000	3,3323	11,08%



Não somar W das filas como tempo na rede: com retornos, uma ordem visita Q2/Q3 mais de uma vez.

D de Q2 inclui revisitas; não é o número de equipamentos únicos concluídos.

Robustez: 10 sementes

Cenário	W Q2 média	W Q2 mín	W Q2 máx	Perdas/h média	Perdas/h mín	Perdas/h máx
Inicial	61,0430	61,0399	61,0484	4,000199	3,994754	4,006457
Melhorado	9,7514	9,7208	9,7842	0,000891	0,000460	0,001263

- 10 sementes por cenário (42..51); W em min/visita, perdas por hora.
- O sentido da melhoria se repete em todas as sementes do resumo acima.
- Resumo descritivo (média, mínimo, máximo); não é intervalo de confiança.

Conclusão, custo e limites

- Com 2 técnicos no reparo, W de Q2: 61,04 → 9,78 min/visita.
- Perdas/h em Q2: 3,9971 → 0,000690 (raras, não eliminadas).
- Custo: um técnico adicional (não estimado em dinheiro).
- A simulação não prova rentabilidade nem o comportamento de uma empresa real.
- Limites: modelo hipotético, tempos uniformes supostos, sem warmup, D estimada pela ocupação.

Referências e próximos passos

- Prof. Afonso Sales, M9 – Avaliação de um Modelo Simulado, PUCRS 2026/2.
- T1/simulador_fila.py – motor de simulação reutilizado.
- T2/analise.py – índices (π_i, N, U, D, W, $\frac{\text{perdas}}{\text{h}}$) e resumo das sementes.
- Larson & Odoni, Urban Operations Research, seção 4.4 (lei de Little): https://web.mit.edu/urban_or_book/www/book/chapter4/4.4.html